Universidad Tecnológica del Perú

Algoritmos y Estructuras de Datos

Tema: Estructuras de datos
ARREGLOS

LOGRO

Universidad Tecnológica del Perú

Al finalizar la sesión, el estudiante utilizará adecuadamente los arreglos para desarrollar soluciones algoritmicas en java.

Dudas sobre la clase anterior

- Diferencias entre el ordenamiento interno y el externo
- Diferencias entre la búsqueda lineal y la búsqueda binaria

Universidad Tecnológica del Perú

Conocimientos previos: Arreglos

- Comentario sobre algún lugar donde guardar artículos en la casa.
- Comentario sobre un lugar donde guardar libros
- Comentario sobre un lugar donde guardar zapatos

Universidad Tecnológica del Perú

VIDEO

https://www

Universidad Tecnológica del Perú

Utilidad del tema: Arreglos

Porque es importante:

- Permite almacenar en memoria una cantidad de valores, utilizando un solo nombre.
- Porque permite accesar a un valor de acuerdo a una ubicación

UTP Universidad Tecnológica del Perú

Tema

Estructuras de datos.

Contenido General

Estructura de datos

Arreglos

Arreglos unidimensionales

Errores comunes en arreglos

Ejercicios

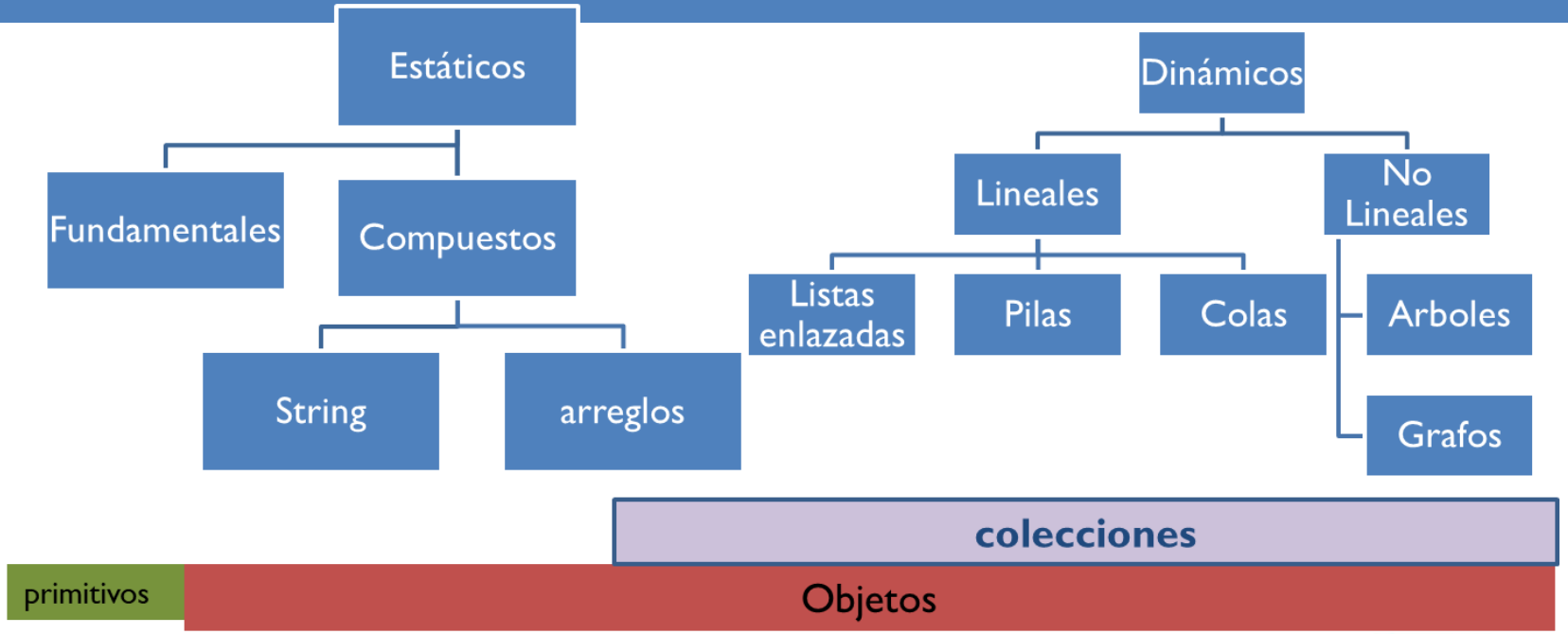
ESTRUCTURAS DE DATOS

SON MODELO MATEMÁTICO O LÓGICO PARA ORGANIZAR LOS DATOS

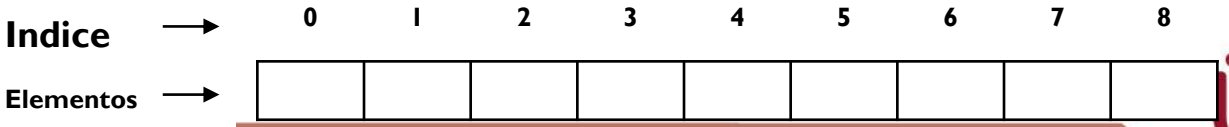
AGRUPAR CIERTOS TIPOS DE DATOS EN CATEGORÍAS O EN ESTRUCTURAS.

TENEMOS ESTRUCTURA DE DATOS ESTÁTICAS Y ESTRUCTURA DE DATOS DINÁMICAS.

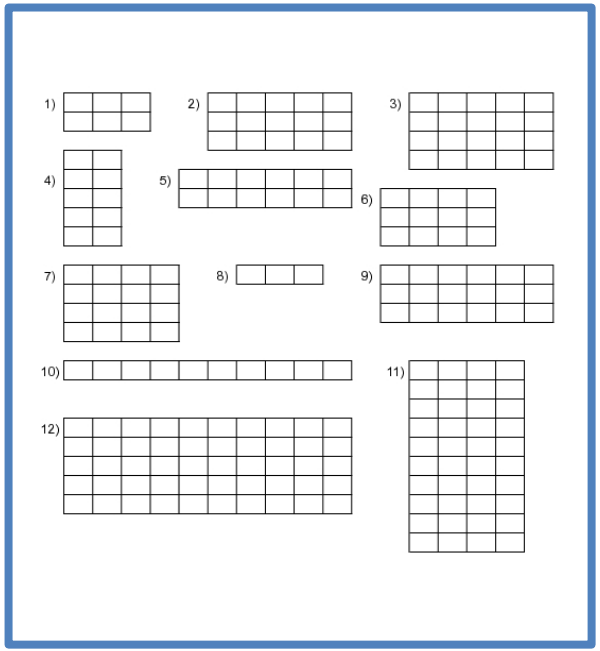
Estructura de datos



- Es una colección de valores del mismo tipo. Se referencia por un nombre común y se accesa por medio de índices.
- El arreglo tiene dos partes: índices y componentes.
- Los componentes hacen referencia a los valores que se almacenan en el arreglo.
- Los índices hacen referencia a las ubicaciones de los componentes del arreglo en forma individual.
- Estos índices son las direcciones de cada elemento dentro del arreglo



ARREGLOS



- Un array o arreglo es una estructura de datos que contiene una colección de datos del mismo tipo y almacenados consecutivamente en memoria.

- Tienen un nombre en común.
- Los elementos se identifican por un índice.
- Puede manejar tipos primitivo y objetos

Características:

- Es una colección finita, homogénea y ordenada de elementos.
- Finita.- Porque tiene un límite. Se debe determinar el máximo número de elementos del arreglo.
- Homogénea.- Porque todos los elementos de un arreglo son del mismo tipo. No puede haber una combinación de diferentes tipos de datos.
- Ordenada.- Porque se puede identificar el primer elemento, segundo,.. hasta el ultimo elemento

CARACTERÍSTICAS DE UN ARREGLO

Es finito → Homogéneo → Ordenado

Tipos de Arreglos

- Unidimensionales
- Multidimensional

- Los arreglos pueden ser de los siguientes tipos:
  - De una dimensión (vectores).
  - De dos dimensiones (matrices).
  - De tres o más dimensiones.
- Desde el punto de vista del programa, un arreglo es una zona de almacenamiento contiguo, que contiene una serie de elementos del mismo tipo.
- Desde el punto de vista lógico podemos considerarlas como un conjunto de elementos ordenados en fila.

Para calcular la dirección de memoria de un elemento dentro de un arreglo se usa la siguiente formula:

$$D_i = B + [(i - li) * w]$$

donde :

- D_i = Dirección de inicio del elemento i
- B = Dirección de inicio del arreglo
- i = Índice del elemento
- li = Límite inferior del arreglo
- w = Número de bytes de cada elemento

Ejemplo:

Calcular la dirección del elemento 4 del arreglo A (0:10).

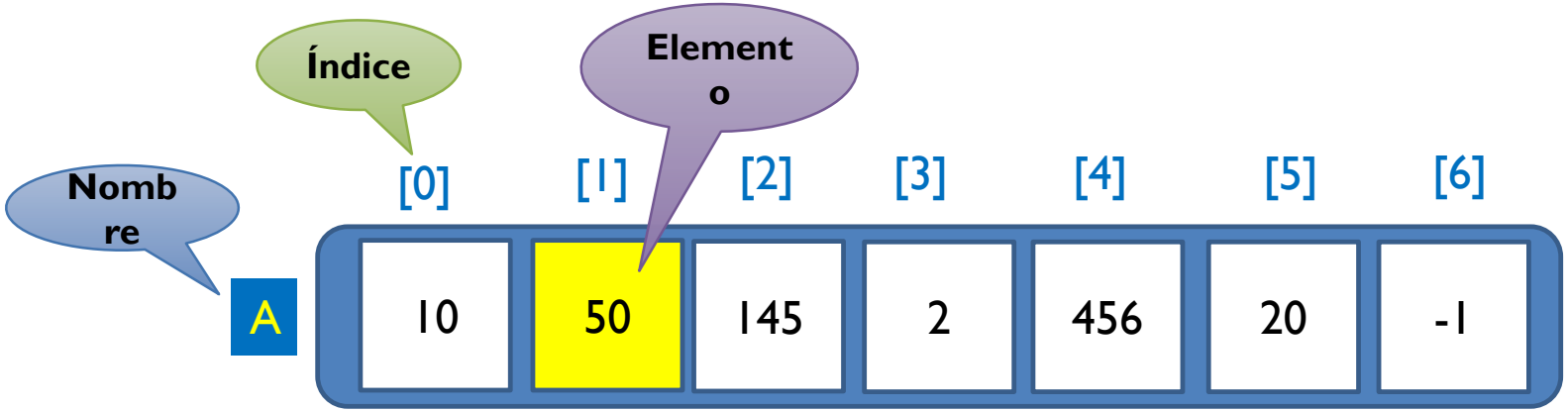
Cada elemento tiene 3 bytes y el índice cero es el primer elemento del arreglo.

Además el arreglo empieza en la dirección 100

Usando la formula: $D_i = B + [(i - li) * w]$

Resultado: Dirección = 100+(4-0)* 3 = 112

Arreglos Unidimensionales



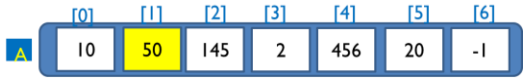
Tamaño : cantidad de elementos del arreglo

¿ Cual es el tamaño de este arreglo ?

OPERACIONES CON ARREGLOS

- **Declaración de un arreglo :**
- tipo[] nombre
- tipo nombre[]
- **Creación de arreglo unidimensionales :**
- nombre =new tipo[tamaño]
- **Acceso a un elemento :**
- nombre[índice]

DECLARACIÓN Y CREACIÓN DE UN ARREGLO



- tipo nombreArray[] = new tipo[tamaño]
- tipo[] nombreArray = new tipo[tamaño]

- Ejemplo
- tipo nombreArray[] = new tipo[7]
- tipo[] nombreArray = new tipo[7]

ERRORES COMUNES

- Uso de un índice fuera de rango valido.
- Error de uno menos. (el primer elemento se almacena en la posición 0)
- Confundir el índice de un elemento del arreglo con el mismo elemento
- Usar = para COPIAR un arreglo
- Usar == para COMPARAR dos arreglos

Ejemplo para Recorrer un arreglo

Desarrollar un programa en java para ingresar las horas trabajadas de 5 trabajadores y obtener el promedio de horas trabajadas

Ejemplo de arreglos Paralelos

Desarrollar un programa en java para ingresar el nombre y sueldo de 10 trabajadores y registrarlo en arreglo los nombres y en otro el sueldo. Luego mostrar el nombre del trabajador que tenga el sueldo mayor

Digito verificador

Un método para calcular el carácter verificador del DNI se realiza aplicando el método modulo23, el cual se desarrolla de la siguiente manera, obtener el resto de dividir el nro. DNI entre 23, según este resultado se obtiene la letra equivalente. Por lo que se desea desarrollar un programa en java que calcule el digito verificador utilizando arreglos

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
T	R	W	A	G	M	Y	F	P	D	X	B	N	J	Z	S	Q	V	H	L	C	K	E

Ejemplo de arreglo con valores aleatorios

Llenar un arreglo que registra las notas de una clase de 40 alumnos , llenar el arreglo con valores aleatorios entre 0 y 20, listar los alumnos que están aprobados, es decir tienen nota mayor o igual a 12.

VALORES ALEATORIOS QUE NO SE REPITAN

- Llenar un arreglo de 10 elementos entre 1 y 15 con números aleatorios que no se repitan.

```java
public class ArrayAleatoriosSinRepetirse {
    public static void main(String[] args) {
        int  numeros[]=new int[10];
        int t,i=0;
        while(i< numeros.length) {
            t = (int) (1 + Math.random() * 15);
             if (verificarNoExiste(t,numeros,i))
             {
                 numeros[i]=t;
                 i++;
             }
         }
         for (int numero : numeros) {
             System.out.print(numero + " ");
         }
    }
```

```java
    static boolean verificarNoExiste(int n,int[] arreglo,int j){
        boolean salir=true;
        for (int i = 0; i < j; i++) {
            if(arreglo[i]==n){
                salir = false;
                break;
            }
        }
        return  salir;
    }
}
```

Ejemplo de arreglo con valores aleatorios

Un taxista almacena en un vector de 30 posiciones el número de carreras que ha realizado en cada uno de los días del mes. El dueño del taxi ha decidido pagarle por cada día trabajado, de la siguiente manera: Si en el día hizo menos de 10 carreras, le pagará a S/10 por carrera, Si en el día hizo entre 11 y 30 carreras, le pagará a S/.15 cada carrera, Si en el día hizo más de 30 carreras, cada carrera se la pagará a razón de S/20.

Dado esto, escriba un programa que realice las siguientes tareas:

- generando de forma aleatoria los ingresos diarios y guardarlos en el arreglo
- Calcular el total de dinero que hizo el taxista en el mes,
- Determinar el promedio de carreras hechas por el taxista.

Cierre de la clase

Arreglos

Permiten almacenar un conjunto de valores del mismo tipo de dato.

A estos valores se accede por medio de índices.

Se recorren los valores del arreglo por medio de procesos repetitivos

RESUMIENDO

Responder lo siguiente:

1. Para que sirve el atributo length de un arreglo?
2. Cuando crea e inicializa una variable tipo arreglo indicando sus datos, debe encerrar esos datos entre corchetes o llaves?
3. Cual es la relación entre el numero de elementos de un arreglo y el máximo índice del mismo?

Universidad Tecnológica del Perú

GRACIAS